

Panduan Instalasi & Menjalankan Aplikasi SIAKAD PPIQ-368

Sistem Informasi Akademik
Pondok Pesantren Integritas Qur'ani 368

KHUSUS WINDOWS — DARI NOL

Panduan ini ditulis benar-benar dari awal untuk komputer **Windows** — termasuk memasang Node.js, Git, WSL2, dan Docker Desktop satu per satu — sampai kode program diambil dan aplikasi bisa dibuka & dipakai. Tidak perlu pengalaman coding sebelumnya; ikuti setiap langkah berurutan dari atas ke bawah, jangan ada yang dilewati.

Ringkasan

SIKAD PPIQ-368 adalah aplikasi web (Next.js + PostgreSQL) yang berjalan di komputer/server sendiri. Semua perintah dalam panduan ini dijalankan lewat **PowerShell**, aplikasi bawaan Windows — tidak perlu instalasi tambahan untuk membuka terminal.

Urutan pengerjaan: Langkah 1–6 memasang seluruh perangkat lunak pendukung (dikerjakan sekali saja, termasuk WSL2 dan Docker). Langkah 7–13 mengambil dan menjalankan aplikasinya (termasuk cara melihat isi basis data). Langkah 14 berisi akun demo untuk mencoba. Langkah 15 opsional, untuk yang ingin aplikasinya bisa diakses lewat internet.

Catatan: Kerjakan langkah demi langkah, jangan melompat. Setiap kali baru selesai memasang sesuatu (Node.js, Git, dst.), **tutup jendela PowerShell yang terbuka dan buka yang baru** sebelum lanjut — ini penyebab paling umum pesan error "is not recognized" di Windows.

1 Membuka PowerShell

PowerShell dipakai untuk seluruh perintah pada panduan ini. Cara membukanya:

- 1 Klik tombol **Start** (ikon Windows di pojok kiri bawah layar).
- 2 Ketik **PowerShell**.
- 3 Klik hasil **Windows PowerShell** (ikon biru tua).
- 4 Jendela biru gelap akan terbuka. Inilah tempat mengetik semua perintah di panduan ini.

Catatan: Beberapa langkah nanti (Langkah 5) meminta PowerShell dibuka sebagai **Administrator**: caranya sama seperti di atas, tapi setelah hasil "Windows PowerShell" muncul, klik kanan lalu pilih **Run as administrator** (atau **Jalankan sebagai administrator**), lalu klik **Yes** pada jendela konfirmasi yang muncul.

2 Memasang Node.js

Node.js adalah mesin yang menjalankan aplikasi ini. Buka PowerShell biasa (tidak perlu Administrator) untuk memeriksa/memasangnya:

- 1 Buka browser, kunjungi nodejs.org.
- 2 Di halaman utama akan ada dua tombol unduh; klik yang bertuliskan **LTS** ("Recommended for Most Users") — *jangan* pilih yang "Current".
- 3 Berkas terunduh berformat .msi (mis. node-v22.x.x-x64.msi), biasanya masuk folder Downloads. Klik dua kali untuk membukanya.
- 4 Jendela instalasi akan muncul: klik **Next** pada layar pembuka, centang "I accept the terms..." lalu **Next**, biarkan lokasi folder tetap bawaan lalu **Next**.
- 5 Pada layar "Custom Setup", biarkan semua pilihan apa adanya (bawaan sudah benar) lalu **Next**.
- 6 Kalau muncul layar "Tools for Native Modules" yang menawarkan instalasi tambahan (Chocolatey/Python/dsb.), **jangan dicentang** — tidak dibutuhkan aplikasi ini. Klik **Next**.
- 7 Klik **Install**, tunggu sampai selesai, lalu **Finish**.
- 8 Tutup semua jendela PowerShell yang terbuka, lalu buka PowerShell baru (lihat Langkah 1) supaya Windows mengenali perintah Node.js yang baru terpasang.

Verifikasi: ketik `node -v` lalu Enter — harus muncul tulisan versi seperti v20.x.x atau lebih tinggi.

Verifikasi: ketik `npm -v` lalu Enter — harus muncul tulisan versi npm (ikut terpasang otomatis bersama Node.js).

3 Memasang Git

- 1 Kunjungi git-scm.com/download/win; unduhan 64-bit akan otomatis dimulai dalam beberapa detik (kalau tidak, klik tautan "click here to download manually").
- 2 Buka installer-nya. Klik **Next** di setiap layar pengaturan (pengaturan bawaan sudah aman dipakai untuk semuanya, termasuk pilihan editor default, nama branch, dan PATH environment) sampai tombolnya berubah jadi **Install**.
- 3 Klik **Install**, tunggu selesai, lalu **Finish** (boleh hilangkan centang "View Release Notes").
- 4 Tutup dan buka ulang PowerShell.

Verifikasi: ketik `git --version` lalu Enter — harus muncul tulisan versi Git, mis. `git version 2.x.x`.

4 Memasang pnpm

pnpm adalah pengelola paket yang dipakai proyek ini, dipasang lewat Node.js/npm yang sudah ada. Di PowerShell, jalankan:

```
npm install -g pnpm
```

Tunggu sampai proses selesai, lalu tutup dan buka ulang PowerShell.

Verifikasi: ketik `pnpm -v` lalu Enter — harus muncul tulisan versi pnpm.

5 Memasang WSL2 (prasyarat Docker)

WSL2 (Windows Subsystem for Linux) adalah fitur bawaan Windows yang dibutuhkan Docker Desktop agar bisa berjalan. Kalau sudah pernah aktif, langkah ini boleh dilewati — tapi kalau belum yakin, aman untuk dijalankan ulang.

Cara memasang

- 1 Buka PowerShell sebagai **Administrator** (lihat cara di catatan Langkah 1).
- 2 Jalankan perintah berikut, lalu tunggu — proses ini mengunduh dan mengaktifkan seluruh komponen yang dibutuhkan secara otomatis:

```
wsl --install
```

- 3 Setelah selesai, **restart komputer** (wajib).
- 4 Setelah komputer menyala kembali, biasanya jendela terminal Ubuntu akan terbuka sendiri dan meminta membuat *username* dan *password* Linux. Boleh diisi bebas (nama/kata sandi apa saja, tidak dipakai untuk aplikasi ini) — atau jendela ini boleh langsung ditutup saja kalau muncul, tidak masalah.

Verifikasi: ketik `wsl -l -v` lalu Enter — harus muncul daftar distro dengan kolom VERSION bernilai 2 (dijalankan dari PowerShell biasa, tidak perlu Administrator).

Catatan: Kalau muncul pesan error tentang "Virtual Machine Platform", "Hyper-V", atau "virtualization is not enabled": komputer perlu mengaktifkan fitur **Virtualization Technology** (nama lain: VT-x, AMD-V, SVM Mode) lewat BIOS/UEFI. Caranya: restart komputer, tekan tombol masuk BIOS saat logo laptop pertama muncul (umumnya F2, Del, atau Esc — beda-beda tiap merk), cari menu **Advanced** atau **CPU Configuration**, aktifkan opsi virtualisasi, lalu **Save & Exit** (biasanya F10). Kalau tidak familiar dengan BIOS, langkah ini sebaiknya dibantu developer atau teknisi komputer setempat.

6 Memasang Docker Desktop

Docker dipakai untuk menjalankan basis data (PostgreSQL) tanpa instalasi rumit.

- 1 Kunjungi docker.com/products/docker-desktop, klik unduh untuk **Windows**.
- 2 Buka berkas installer yang terunduh (Docker Desktop Installer.exe).
- 3 Pada layar "Configuration", pastikan opsi "**Use WSL 2 instead of Hyper-V**" dalam keadaan **tercentang** (ini pengaturan bawaan) lalu klik **Ok**.
- 4 Tunggu proses instalasi selesai, lalu klik **Close and restart** kalau diminta — komputer akan restart.
- 5 Setelah menyala kembali, buka aplikasi **Docker Desktop** dari Start menu.
- 6 Kalau muncul jendela "Subscription Service Agreement", klik **Accept**. Kalau diminta login/membuat akun Docker, boleh dilewati (klik "Skip" atau tanda X) — tidak wajib untuk menjalankan aplikasi ini.
- 7 Tunggu sampai ikon paus Docker di pojok kanan bawah (system tray) berhenti animasi/berkedip — tandanya Docker Engine sudah siap dipakai.

Verifikasi: ketik `docker --version` lalu Enter — harus muncul tulisan versi Docker.

Untuk memastikan Docker benar-benar berfungsi (opsional tapi disarankan):

```
docker run hello-world
```

Kalau muncul paragraf berisi kalimat "*Hello from Docker!*", semuanya sudah beres.

Catatan: Docker Desktop harus dalam keadaan **terbuka/menyala** setiap kali aplikasi ini dijalankan (Langkah 9 dan seterusnya). Boleh diminimize ke system tray, cukup jangan ditutup total (klik kanan ikon paus -> *Quit Docker Desktop* berarti benar-benar dimatikan).

7 Mengunduh Kode Program

Buat folder tempat menyimpan aplikasi, misalnya di C:\Aplikasi. Di PowerShell:

```
mkdir C:\Aplikasi
cd C:\Aplikasi
git clone https://github.com/mrramdn/SIKAD-PPIQ-368.git
cd SIKAD-PPIQ-368
```

Repository: <https://github.com/mrramdn/SIKAD-PPIQ-368>

Catatan: Kalau tidak ingin memakai perintah `git clone`, kode program juga bisa diunduh sebagai berkas ZIP langsung dari halaman repository di atas (tombol hijau **Code** -> **Download ZIP**), lalu klik kanan berkas ZIP-nya -> **Extract All**, lalu `cd` ke folder hasil ekstrak tersebut di PowerShell sebelum lanjut ke Langkah 8.

8 Memasang Dependencies Aplikasi

Pastikan posisi PowerShell masih di dalam folder SIKAD-PPIQ-368 (ketik `dir`, harus muncul berkas bernama `package.json`). Lalu jalankan:

```
npm install
```

Tunggu sampai selesai (beberapa menit, tergantung kecepatan internet).

9 Menjalankan Basis Data (PostgreSQL)

Pastikan Docker Desktop sudah menyala (Langkah 6). Di PowerShell, masih di dalam folder SIKAD-PPIQ-368, jalankan:

```
docker run -d --name pesantren-pg -e POSTGRES_PASSWORD=postgres -e
POSTGRES_USER=postgres -e POSTGRES_DB=pesantren -p 5432:5432 postgres:16
```

Perintah ini hanya perlu dijalankan **satu kali**. Setelahnya, basis data otomatis tersedia setiap kali Docker Desktop menyala — tidak perlu diulang.

Verifikasi: ketik `docker ps` lalu Enter — harus muncul satu baris berisi `pesantren-pg` dengan status Up.

10 Konfigurasi Environment (.env)

Salin berkas contoh environment, lalu buka dengan Notepad:

```
copy .env.example .env
notepad .env
```

Notepad akan terbuka. Isi/ganti kontennya menjadi persis seperti ini, lalu simpan (Ctrl+S) dan tutup Notepad:

```
DATABASE_URL="postgresql://postgres:postgres@localhost:5432/pesantren?schema=public"
NEXT_PUBLIC_APP_NAME="SIAKAD PPIQ-368"
```

Catatan: Nilai di atas cocok persis dengan basis data Docker dari Langkah 9 — tidak perlu diubah kalau mengikuti panduan ini apa adanya.

11 Migrasi & Isi Data Awal (Seed)

Membuat seluruh tabel di basis data, lalu mengisi data contoh (akun staf, santri, mata pelajaran, dsb.) supaya aplikasi langsung bisa dicoba:

```
pnpm db:deploy
pnpm db:seed
```

Kedua perintah ini aman dijalankan ulang — tidak akan menduplikasi data.

12 Melihat Isi Basis Data (Prisma Studio)

Prisma Studio adalah tampilan visual bawaan untuk membuka dan menelusuri isi semua tabel basis data langsung lewat browser — tanpa perlu aplikasi tambahan apa pun. Berguna untuk memeriksa data santri, nilai, rapor, dsb. secara langsung.

Di PowerShell, masih di dalam folder `SIAKAD-PPIQ-368`, jalankan:

```
pnpm db:studio
```

Browser akan otomatis terbuka ke `http://localhost:5555`, menampilkan daftar semua tabel (User, StudentProfile, Course, ReportCard, dsb.). Klik nama tabel untuk melihat isinya, atau klik satu baris untuk melihat detailnya.

Catatan: Perubahan yang dibuat lewat Prisma Studio (edit/hapus baris) langsung mengubah basis data sungguhan — bukan sekadar pratinjau. Hati-hati kalau mengedit data asli. Untuk menutup, kembali ke jendela PowerShell dan tekan `Ctrl+C`.

13 Menjalankan Aplikasi

Cara sederhana (disarankan untuk mencoba dulu):

```
pnpm dev
```

Biarkan jendela PowerShell ini tetap terbuka selama aplikasi dipakai. Buka browser ke `http://localhost:3000`.

Cara produksi (lebih cepat & stabil untuk dipakai sehari-hari):

```
pnpm build
pnpm start
```

Sama seperti di atas: jendela PowerShell harus tetap terbuka. Aplikasi tetap diakses lewat `http://localhost:3000`.

Catatan: Supaya aplikasi tetap berjalan walau jendela PowerShell ditutup, atau otomatis menyala lagi setelah komputer di-restart, minta developer bantu memasang pm2 (process manager) atau menjadwalkannya lewat Task Scheduler — langkah ini bersifat teknis dan sebaiknya dilakukan sekali oleh developer saat serah terima.

14 Login Pertama & Akun Demo

Data hasil seed (Langkah 11) sudah berisi akun contoh untuk mencoba setiap peran. Kata sandi seluruh akun demo sama: **password123**

Peran	Email
Administrasi	administrasi@ppiq368.sch.id
Mudir Ma'had	mudir@ppiq368.sch.id
Wali Kelas (contoh)	salman.ghifari@ppiq368.sch.id
Ustadz (contoh)	hafidz.maulana@ppiq368.sch.id
Wali Santri (contoh)	wali.hasan@ppiq368.sch.id

Catatan: Sebelum dipakai sungguhan oleh santri/wali/ustadz asli: ganti kata sandi akun Administrasi dan Mudir dari menu **Pengaturan**, lalu buat/undang akun asli menggantikan akun demo. Daftar lengkap akun demo beserta skenario ujinya ada di berkas SKENARIO-UJI.md pada kode program.

15 Opsional — Diakses Lewat Internet (Vercel)

Langkah 1–13 menjalankan aplikasi hanya di satu komputer. Supaya bisa diakses dari mana pun lewat internet tanpa mengelola server sendiri, aplikasi ini juga bisa dipublikasikan lewat layanan hosting seperti Vercel:

- 1 Unggah kode program ke GitHub (kalau belum, minta bantuan developer).
- 2 Buat akun di vercel.com, hubungkan ke repository GitHub tersebut.
- 3 Siapkan basis data PostgreSQL cloud, misalnya [Neon](#) atau [Supabase](#) (keduanya punya paket gratis).
- 4 Di pengaturan proyek Vercel, isi environment variable DATABASE_URL dan NEXT_PUBLIC_APP_NAME seperti Langkah 10.
- 5 Klik Deploy. Vercel otomatis menjalankan proses build dan menerbitkan aplikasi ke alamat *.vercel.app (bisa dipasangkan domain sendiri).

Catatan: Langkah migrasi & seed basis data (Langkah 11) tetap perlu dijalankan sekali dari komputer developer, cukup arahkan DATABASE_URL ke basis data cloud yang baru dibuat sebelum deploy pertama. Bagian ini sebaiknya dikerjakan bersama developer.

Kalau ada langkah yang gagal atau muncul pesan error yang tidak dipahami: jangan ditutup dulu jendela PowerShell-nya. Ambil tangkapan layar (screenshot) pesan errornya beserta keterangan langkah beberapa yang sedang dikerjakan, lalu kirimkan ke developer untuk dibantu.